

3해설 열전기 현상 : 제베크 효과는 두 금속 접합점에 온도차를 주면 전류가 흐르는 현상이다.

★★★★

27 3상 유도 전동기의 회전 원리와 가장 관계가 깊은 것은?



- ① 회전 자계
- ② 옴의 법칙
- ③ 플레밍의 오른손 법칙
- ④ 키르히호프의 법칙

3해설 유도 전동기의 회전 원리 : 고정자 3상 권선에 흐르는 평형 3상 전류에 의해 발생한 회전 자계가 동기 속도 N_s 로 회전할 때 아라고 원판 역할을 하는 회전자 도체가 자속을 끊어 기전력이 발생하여 전류가 흐르면 전동기는 시계 방향으로 회전을 한다.

★★★★

28 접지를 하는 목적으로 설명이 틀린 것은?



- ① 감전 방지
- ② 대지 전압 상승 방지
- ③ 전기 설비 용량 감소
- ④ 화재와 폭발 사고 방지

3해설 접지의 목적

- 전선의 대지 전압의 저하
- 보호 계전기의 동작 확보
- 감전의 방지

★

29 $R-L-C$ 직렬 회로에서 임피던스 Z 의 크기를 나타내는 식은?

- ① $R^2 + X_L^2$
- ② $R^2 - X_C^2$
- ③ $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
- ④ 0

3해설 $R-L-C$ 직렬 회로의 임피던스

$$\dot{Z} = R + j(X_L - X_C) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) [\Omega]$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} [\Omega]$$

★★

30 사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용 전압이 저압일 때 공사 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 공사
- ② 애자 사용 공사
- ③ 금속 몰드
- ④ 합성수지관(두께 2[mm] 미만 및 난연성이 없는 것은 제외)

3해설

금속관, 두께 2[mm] 이상의 합성수지관, 금속제 가요 전선관, 케이블, 애자 사용 배선 등에 준하여 시설한다.

금속 몰드 공사는 사용 전압 400[V] 미만, 건조하고 전개된 장소에 시설하는 공사이다.

★★★★

31 전자 접촉기 2개를 이용하여 유도 전동기 1대를 정·역 운전하고 있는 시설에서 전자 접촉기 2개가 동시에 여자되어 상간 단락되는 것을 방지하기 위하여 구성하는 회로는?



- ① 자기 유지 회로
- ② 순차 제어 회로
- ③ Y-△ 기동 회로
- ④ 인터록 회로

3해설

인터록 회로 : 선행 입력 우선 동작 회로로서 응답을 하는 동시에 다른 동작을 금지시키는 회로이다.

★★

32 쥐꼬리 접속 시 접속하려는 두 전선의 피복을 벗긴 후 심선을 교차시킬 때 펜치로 비트는 교차각은 몇 도가 되어야 하는가?

- ① 30°
- ② 90°
- ③ 120°
- ④ 180°

3해설

펜치로 교차시킨 심선을 잡아당기면서 90°가 되도록 비틀어 2~3회 정도 끈 후 끝을 잘라낸다.

